



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Proyecto Blitzcrank - Informe de Avance 1

Alumnos del Grupo 15:

- Blasco, Gonzalo Gabino | 03282/6
- Polanis, Iván Valentín | 03266/5
- Romero, Mateo | 03261/0
- Savenia, Manuel | 03302/1

Docente asignado:

- Chanquía, Joaquín.

La Plata, Argentina
2025

Índice

1. Introducción	3
2. Objetivos del proyecto	4
2.1. Objetivos primarios	4
2.2. Objetivos secundarios	4
3. Análisis de requerimientos	5
3.1. Requerimientos Funcionales	5
3.1.1. Requerimientos de Hardware	5
3.1.2. Requerimientos de Software	5
3.2. Requerimientos no funcionales	5
4. Diseño de Hardware	7
4.1. Descripción bloque a bloque	7
4.1.1. Interfaz de Control	8
4.1.2. MCU Central	9
4.1.3. Garra Mecánica	9
4.1.4. Base y Ejes	11
4.1.5. Fuente de Alimentación	12
4.2. Interfaces Eléctricas	14
4.3. Circuito Esquemático	15
5. Diseño del firmware, simulación y depuración	16
5.1. Firmware del EDU-CIAA	16
5.1.1. Arquitectura del Firmware	16
5.1.2. Modularización	16
5.1.3. Librerías a utilizar	17
5.2. Firmware del ESP-WROOM-32	17
5.2.1. Arquitectura del Firmware	17
5.2.2. Modularización	17
5.2.3. Librerías a utilizar	18
6. Cronograma preliminar	19
7. Division de tareas del grupo	20
8. Bibliografía	21
9. Anexos	23
9.1. Herramientas utilizadas	23
9.2. Modelo 3D	23
9.3. Bill of Materials (BOM)	24

1. Introducción

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado crear herramientas y dispositivos que faciliten las tareas cotidianas y permitan superar sus limitaciones físicas. Desde las primeras palancas y poleas utilizadas en la antigüedad para levantar objetos pesados, hasta las máquinas industriales que impulsaron la revolución tecnológica, los dispositivos mecánicos han acompañado el desarrollo de la sociedad. Con el tiempo, la incorporación de la electricidad y la electrónica dio lugar a máquinas más precisas y versátiles, capaces de realizar movimientos controlados y repetitivos. Este proceso de evolución tecnológica abrió las puertas a lo que hoy se conoce como automatización y robótica, áreas que buscan que las máquinas colaboren con las personas en tareas diversas.

En la actualidad, los sistemas robóticos con garras o pinzas de sujeción se han convertido en una herramienta fundamental en distintos sectores. Estos mecanismos permiten tomar, mover y soltar objetos con un nivel de precisión que facilita tareas de producción, clasificación o transporte. De esta manera, los manipuladores robóticos reemplazan al ser humano en actividades que pueden ser riesgosas, cansadoras o que requieren una repetición constante.

El proyecto «Blitzcrank» aquí presentado consiste en un sistema de garra móvil controlada en dos dimensiones. Su funcionamiento se basa en un conjunto de rieles que permiten el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y. Además, la garra puede abrirse, cerrarse, subir y bajar, lo que le da la capacidad de manipular objetos dentro de un área determinada. Será un dispositivo fijo, esto es, que no se moverá del lugar cuando el sistema esté en funcionamiento.

Este prototipo puede tener aplicaciones muy variadas. Una de ellas es la recolección y clasificación de objetos, por ejemplo, separar piezas según su forma o color, o colaborar en sistemas de reciclaje recogiendo basura liviana. También puede emplearse para mover objetos de un lugar a otro (Manolescu y Secco 2023), simulando procesos logísticos a pequeña escala. Otra posibilidad es su uso en el ámbito educativo o recreativo, como en el caso de un robot que juegue al ajedrez, tomando y moviendo las piezas en el tablero según las instrucciones del usuario o de un programa informático. Finalmente, también puede integrarse en actividades lúdicas, como las clásicas máquinas de garras que permiten atrapar premios o juguetes. Estos ejemplos muestran que la propuesta es útil como base para múltiples aplicaciones.

2. Objetivos del proyecto

El problema que se busca resolver consiste en diseñar y construir una garra móvil capaz de desplazarse en dos ejes (X e Y), con la posibilidad de subir, bajar, abrir y cerrar para manipular objetos livianos. El sistema debe ser controlado manualmente, garantizando un uso sencillo e intuitivo.

En la Figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema a desarrollar.

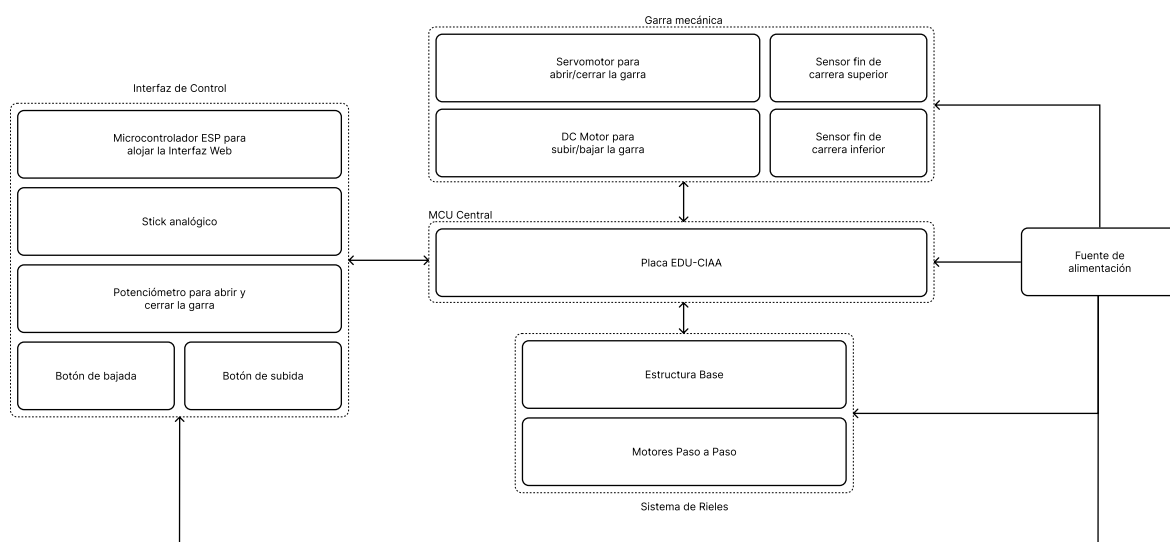


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema.

Los objetivos expuestos a continuación se dividen en primarios (aquellos de carácter obligatorio, necesarios para la validación del proyecto) y secundarios (aquellos de carácter opcional, sujetos a tiempo, materiales y costos disponibles).

2.1. Objetivos primarios

- Implementar un sistema de rieles que permita el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y.
- Incorporar un mecanismo que posibilite el movimiento vertical de la garra para subir y bajar.
- Desarrollar un sistema de control manual que garantice un manejo sencillo e intuitivo.
- Integrar un actuador que permita abrir y cerrar la garra para tomar y soltar objetos.

2.2. Objetivos secundarios

- Adaptar el sistema para manipular piezas de ajedrez en un tablero, garantizando precisión en la colocación.
- Implementar un módulo de visión artificial que permita identificar la posición de las piezas en el tablero.
- Integrar un algoritmo de inteligencia artificial que tome decisiones de juego y guíe automáticamente los movimientos de la garra.

3. Análisis de requerimientos

3.1. Requerimientos Funcionales

3.1.1. Requerimientos de Hardware

1. Debe contar con una interfaz física para mover la garra.
 - 1.1. El sistema debe incluir unos botones dedicados al ascenso y descenso de la garra.
 - 1.2. El sistema debe incluir un potenciómetro dedicado a la apertura y cierre de la garra.
 - 1.3. El sistema debe incorporar un controlador para manejar los movimientos de la garra en los ejes X e Y.
2. Movimiento preciso de la garra.
 - 2.1. El sistema de rieles debe permitir el movimiento de la garra en dos ejes cartesianos (X e Y), con un área mínima de trabajo de 15 cm x 15 cm.
 - 2.2. El eje Z debe recorrer verticalmente al menos 5 cm para tomar y elevar piezas.
 - 2.3. Se deben utilizar motores paso a paso para garantizar la posición exacta de la garra (Opulo Inc. 2024; Abdelhamid et al. 2018).
 - 2.4. La garra debe ser capaz de levantar objetos de 50 gramos.
3. Todos los componentes deben estar ensamblados con fines de obtener un único sistema final compacto.

3.1.2. Requerimientos de Software

1. Se debe desarrollar una interfaz de usuario capaz de controlar el sistema.
 - 1.1. Desarrollar una interfaz que permita controlar manualmente la garra.
 - 1.2. Implementar una interfaz web que permita seleccionar el modo de operación, incluyendo modos automáticos relacionados con el juego de ajedrez y el uso de inteligencia artificial.
 - 1.3. La interfaz debe ser intuitiva y clara, mostrando el estado del sistema y los errores en caso de que ocurran.
 - 1.4. Al encenderse el sistema, debe ejecutarse una rutina de inicialización que posicione la garra en un punto de referencia conocido, garantizando que todos los ejes estén correctamente calibrados.
2. El software debe gestionar los límites de movimiento, deteniendo la garra al activarse los sensores de fin de carrera para evitar daños mecánicos.

3.2. Requerimientos no funcionales

Estos requerimientos no afectan en la funcionalidad del proyecto, por lo cual no se ve necesidad de hacer particular énfasis en la validación, pero que sí han sido tenidos en cuenta en el desarrollo.

1. Plataforma y desarrollo.
 - 1.1. Utilizar una placa EDU-CIAA-NXP como centro de control del sistema, basada en el microcontrolador NXP LPC 4337.
 - 1.2. Todo el firmware del EDU-CIAA debe ser desarrollado en lenguaje C.

2. Tiempo de ejecución: 16 semanas.
3. Presupuesto de [600.000 ARS](#).
4. Documentación
 - 4.1. Documentar detalladamente el proceso de ensamblado del sistema.
 - 4.2. Documentar el desarrollo del firmware, incluyendo rutinas de control, inicialización y manejo de límites.
 - 4.3. Documentar el diseño del PCB, incluyendo conexiones, componentes y disposición de pines.
5. Garantizar la seguridad del usuario durante la operación del sistema, incluyendo protecciones físicas y lógicas ante movimientos inesperados o sobrecorrientes.

4. Diseño de Hardware

En base al diagrama de bloques de la Figura 1 y los requerimientos anteriormente detallados se requiere utilizar un hardware que implemente todo eso. La lista de materiales es la siguiente:

Nombre	Fuente	Función
ESP-WROOM-32 38 PINES	Mercado libre	Control inalámbrico mediante Wi-Fi, interfaz web remota
Potenciómetro 10k Ohms B10k 8002	Mercado libre	Entrada analógica para apertura de garra
Push Button Tact Switch 6x6mm	Mercado libre	Entrada digital para abrir/cerrar garra
Joystick analógico SYSPORT	Mercado libre	Control principal en ejes X e Y con pulsador integrado
EDU-CIAA-NXP	Mercado libre	Placa central que coordina motores, sensores y comunicación
Motor Titan DC 12V 500 RPM	Arsumo	Motorreductor para accionar actuador lineal del eje vertical
Driver Puente H BTS7960 43A	Mercado libre	Control de motor DC, inversión de giro y regulación por PWM
Micro Switch Final De Carrera 5a 250v 10T85	EMAKERS	Entrada digital para detectar cuando el actuador llega arriba/abajo
Servomotor TowerPro SG90 9g	Mercado libre	Apertura y cierre de la garra
Motor paso a paso Nema17 17HS3404N	Mercado libre	Movimiento de ejes X-Y
Driver DRV8825	Mercado libre	Controlador de motores paso a paso
Fuentes de 12v 5A SI-MALED LCS-1721-M1	Mercado libre	Fuente de alimentación externa para todo el sistema
Modulo Step Down Xl4005	Mercado libre	Transformador de tensión

Tabla 1: Lista de materiales electrónicos.

La lista no incluye aún los códigos de parte específicos, ya que todavía no se ha definido el fabricante definitivo de cada componente.

4.1. Descripción bloque a bloque

A continuación se presenta el listado de los materiales electrónicos principales de la Tabla 1, cuyos precios de referencia fueron tomados de los enlaces indicados. Se describe el hardware en relación con los bloques del diagrama de la Figura 1.

4.1.1. Interfaz de Control

- **ESP-WROOM-32:** Módulo Wi-Fi/Bluetooth encargado de la comunicación inalámbrica del sistema. Se utilizará para alojar una interfaz web que permitirá controlar la garra de forma remota, brindando una interfaz de usuario accesible desde cualquier dispositivo con conexión Wi-Fi.



Precio por unidad: 15.000 ARS.

- **Potenciometro 10k Ohms Lineal 16mm Arduino B10k Eje 15mm:** Se emplea como control analógico para regular apertura de la garra. Se selecciona por ser estándar, compatible con microcontroladores y de tamaño compacto.



Precio por unidad: 3.000 ARS.

- **Push Button Tact Switch 4 Patas 6x6 X 4.3mm:** Se utiliza para subir y bajar la garra. Se elige por su bajo costo, fácil integración en PCB y estabilidad de conexión.



Precio por unidad: 200 ARS.

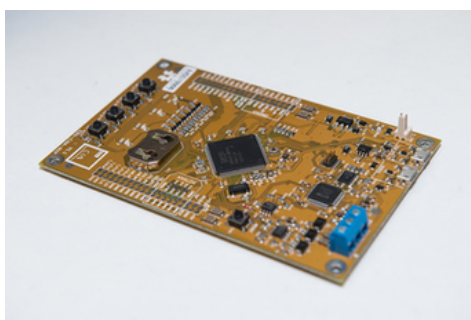
- **Joystick pulsador analógico SYSPORT:** Se aplica como control principal de movimiento en ejes X e Y, con pulsador para funciones extra.



Precio por unidad: 3.000 ARS.

4.1.2. MCU Central

- **EDU-CIAA-NXP:** Placa central que controla todo el sistema. Maneja los motores paso a paso, el servo de la garra, los sensores de fin de carrera, los botones de control y la comunicación con otros módulos (como el ESP32).



Precio por unidad: 240.000 ARS.

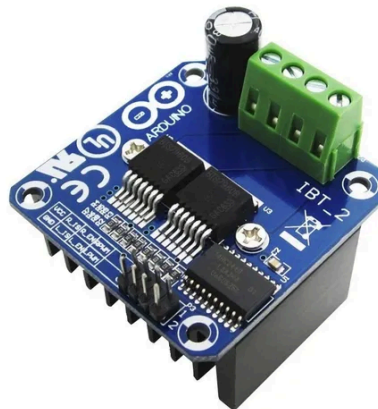
4.1.3. Garra Mecánica

- **Motor Titan DC 12V 500 RPM SP:** Motorreductor utilizado para accionar el actuador lineal que permite el movimiento vertical de la garra.



Precio por unidad: 60.000 ARS.

- **Puente H Driver Bts7960 43a Motor Dc:** Controlador de potencia para el motorreductor, permitiendo regular la velocidad y el sentido de giro. Permite control mediante PWM desde un microcontrolador y ofrece protección contra sobrecorriente.



Precio por unidad: 15.000 ARS.

- **Micro Switch Fin de Carrera 5A 250V:** Se utiliza como límite físico para el actuador lineal, deteniendo el movimiento al alcanzar los extremos de recorrido.



Precio por unidad: 700 ARS.

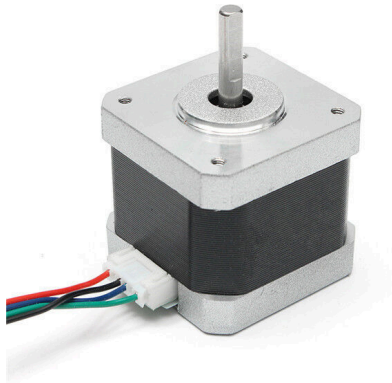
- **Servomotor TowerPro Microservo 9g SG90:** Servomotor encargado de abrir y cerrar la garra para tomar y soltar objetos, con control mediante PWM desde la EDU-CIAA.



Precio por unidad: 5.000 ARS.

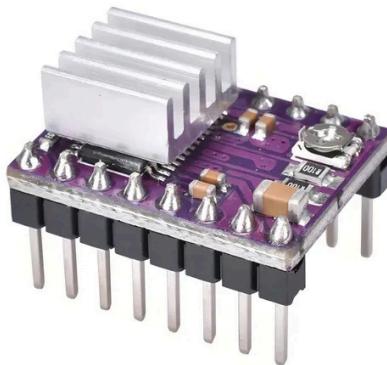
4.1.4. Base y Ejes

- **Motor Nema 17HS3404N:** Motores paso a paso utilizados para mover la garra a lo largo de los rieles en los ejes X e Y. Se eligieron Nema 17 por su precisión y capacidad para mantener la posición sin retroceso.



Precio por unidad: 45.000 ARS.

- **Controlador de motor DRV8825:** Controladores para los motores Nema 17 de los ejes XY. Permiten manejar la corriente, microstepping y dirección de los motores paso a paso de manera precisa.



Precio por unidad: 4.000 ARS.

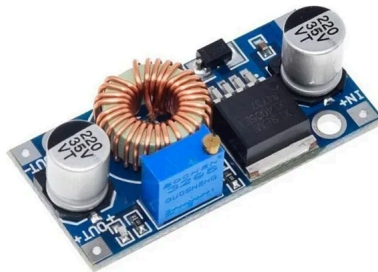
4.1.5. Fuente de Alimentación

- **Fuentes de 12v 5A SIMALED LCS-1721-M1:** Se utiliza como fuente principal de alimentación del sistema, entregando una salida estable de 12V y hasta 5A. A partir de esta tensión se alimentan los distintos módulos del proyecto. En la PCB se implementa una etapa de regulación para bajar la tensión a 5V, destinada a los componentes que requieren dicho nivel de voltaje, como lógicas de control y ciertos periféricos.



Precio por unidad: 11.000 ARS.

- **Módulo Step Down XL4005:** Se emplea para reducir la tensión de 12V proveniente de la fuente principal hacia los 5V necesarios para distintos componentes del sistema. Este convertidor permite obtener una salida regulada con eficiencia energética suficiente, evitando el uso de reguladores lineales que disiparían más calor y desperdiciarían energía.



Precio por unidad: 6.000 ARS.

Para obtener los valores de voltaje y corriente de la fuente se analizó el consumo de todos los componentes:

Elemento	Consumo típico	Potencia
Motor Nema17	2 A @ 12 V	24 W
Motor Titan DC	1.6 A @ 12 V	19.2 W
Servo SG90	350 mA @ 4.8 V	1.68 W
ESP32-WROOM-32	0.5 A @ 3.3 V	1.65 W
EDU CIAA	0.5 A @ 5 V	2.5 W
DRV8825	33 mA @ 12 V	0.396 W
BTS7960	10 mA @ 5 V	0.15 W
XL4005	2 A @ 5 V	10 W

Tabla 2: Consumo típicos por componente

La potencia total consumida por los elementos es:

$$P_{\text{total}} \approx 49.6W$$

Si la fuente principal es de 12V y se alimentan los rails bajos (5V) mediante una fuente Step Down con eficiencia típica $\eta \approx 90\%$, la potencia de entrada necesaria desde 12V es:

Potencia directa a 12 V (motores y elementos 12 V):

$$P_{12V_{\text{direct}}} \approx 43.6W$$

Potencia en rails bajos:

$$P_{\text{low}} \approx 5.88W$$

Potencia de entrada para rails bajos:

$$P_{\text{in_low}} = \frac{P_{\text{low}}}{\eta} \approx 6.53W$$

Potencia total desde 12 V:

$$P_{\text{in_total}} \approx 43.6 + 6.53 \approx 50.13W$$

Por lo tanto, la corriente continua requerida desde la fuente de 12 V es:

$$I_{\text{cont}} = \frac{P_{\text{in_total}}}{12V} \approx \frac{50.13}{12} \approx 4.18A$$

Picos estimados (arranque/stall): sumando picos plausibles (Nema ≈ 3 A, Titan ≈ 1.6 A, servo/ESP32 picos vía buck) se obtiene un pico corto aproximado:

$$I_{\text{peak}} \approx 5.1A$$

Por lo tanto la fuente mínima práctica es de 12 V @ 5 A (60 W) que cubre la carga nominal y picos cortos.

4.2. Interfaces Eléctricas

En esta sección se presentan las principales interfaces eléctricas empleadas en el sistema. La tabla resume, para cada elemento, la tensión de operación junto con los valores de corriente máxima y en modo standby.

Elemento	Tensión de operación	Corriente máxima	Corriente en standby
EDU CIAA	5V	600 mA	150 mA
Motor Titan DC	12 V	1.6 A	60 mA
Motor Nema 17	12 V	2 A	<10 mA
Servo SG90	4.8 V - 6 V	1.6 A	<10 mA
DRV8825	8.2 V – 45 V	30 mA	<1 mA
Puente H Driver Bts7960	6 V - 27 V	43 A	< 10mA
ESP32-WROOM-32	3.3 - 5 V	500 mA	300 uA
Xl4005	4 V - 38 V	5 A	< 1 mA

Tabla 3: Parámetros eléctricos de los componentes utilizados

4.3. Circuito Esquemático

El diseño esquemático del sistema fue realizado con la herramienta *KiCad* y puede consultarse en detalle en el siguiente archivo: [Schematic_v1.pdf](#).

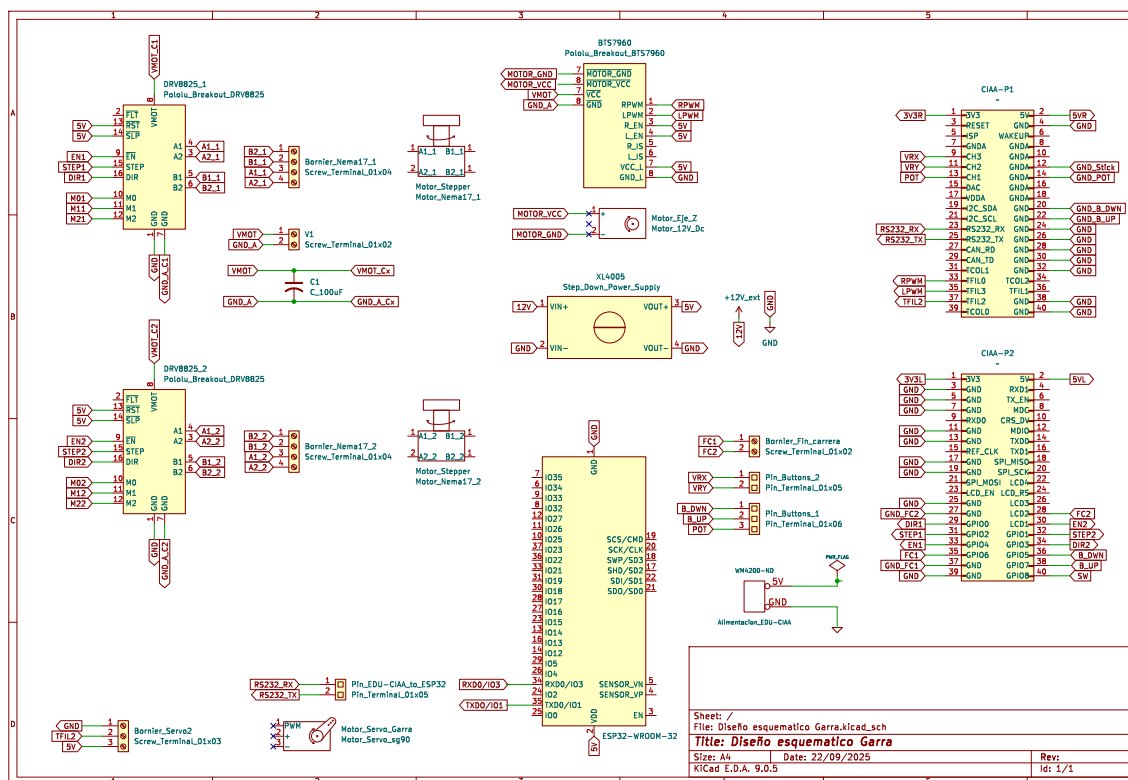


Figura 15: Diseño esquemático de las conexiones eléctricas

El circuito esquemático ilustra la disposición general de los componentes y sus interconexiones, necesarias para el funcionamiento del sistema de rieles y de la garra.

En el sector derecho se encuentran las dos tiras de pines de entrada/salida correspondientes a la EDU-CIAA. Hacia la izquierda se ubican las borneras y salidas de pines, seguidas por el módulo ESP32.

Debajo del ESP32 se representa la conexión del servomotor, junto a sus borneras asociadas, destinado al control de la garra. En la parte superior se encuentran los controladores DRV8825, responsables de accionar los motores paso a paso NEMA17 para el movimiento en los ejes X e Y.

Finalmente, hacia la derecha se incluye el controlador BTS7960, utilizado para el motor de corriente continua, el cual cuenta con bornera integrada para su conexión, y la fuente Step Down XL4005 para bajar de 12V a 5V y alimentar tanto a periféricos como a los MCU.

5. Diseño del firmware, simulación y depuración

5.1. Firmware del EDU-CIAA

5.1.1. Arquitectura del Firmware

Se eligió una arquitectura **RTOS** (Sistema Operativo en Tiempo Real). Esta arquitectura permitirá gestionar mejor las tareas que ocurren simultáneamente, ya que su implementación trae ventajas como la priorización de tareas, escalabilidad, concurrencia de tareas, manejo eficiente de interrupciones y temporización.

5.1.2. Modularización

El software se organizará en módulos que aseguran que cada función del sistema pueda desarrollarse, probarse y mantenerse de manera independiente. Además de los módulos enumerados a continuación, existirá un módulo integrador (**main**) que coordine la interacción entre los módulos y dirija el flujo de trabajo.

La Figura 16 que se muestra a continuación enseña como se organizan los distintos módulos.

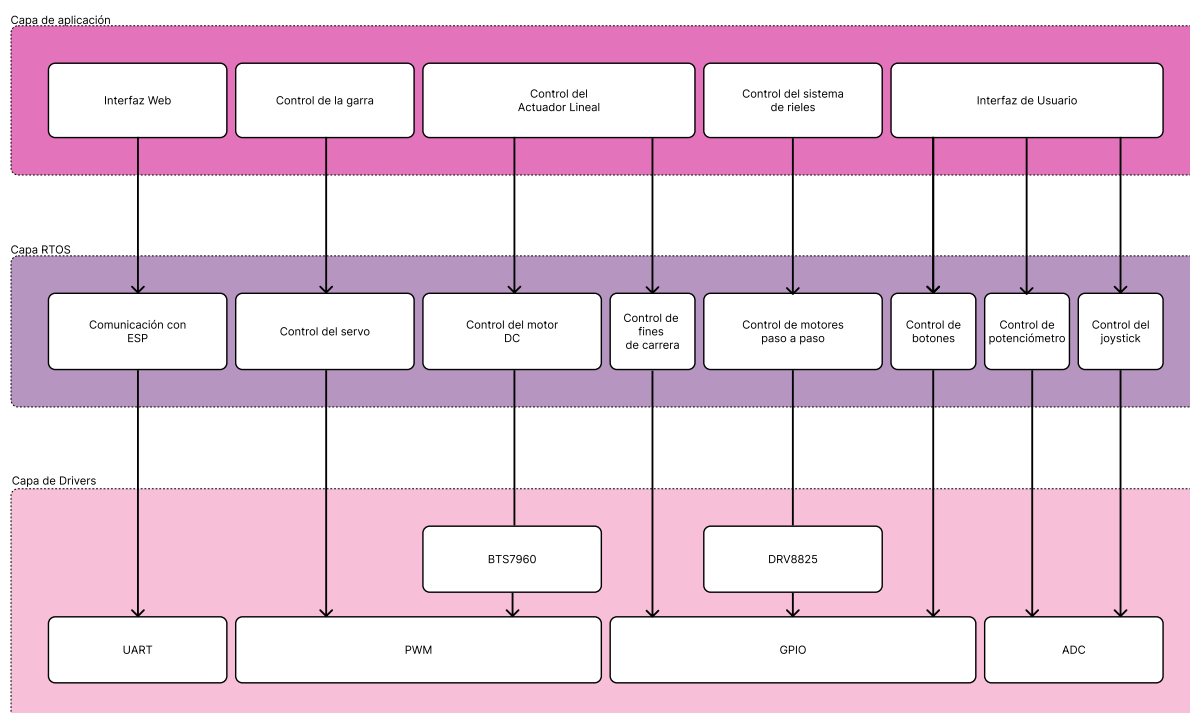


Figura 16: Diseño en capas de la arquitectura del firmware en EDU-CIAA.

A continuación se detallan los módulos, de la capa de aplicación, a utilizar:

- **Interfaz web:** Este módulo habilita la interacción remota del usuario a través de una aplicación web conectada a la ESP32. Permite enviar comandos al sistema, visualizar estados en tiempo real y seleccionar modos de operación sin necesidad de usar los controles físicos, ampliando la accesibilidad y flexibilidad de uso.

- **Control de la garra:** Este módulo controla el servo responsable de abrir y cerrar la garra. Mediante el uso de señales PWM, permite ejecutar de manera precisa las acciones de agarre o liberación de objetos, respondiendo a órdenes tanto manuales como automáticas del sistema.
- **Control del actuador lineal:** Este módulo se encarga de manejar el actuador lineal que controla el movimiento vertical de la garra (eje Z). Administra la extensión y retracción del actuador para subir o bajar la herramienta de agarre.
- **Control del sistema de rieles:** Este módulo gestiona los motores paso a paso que desplazan la garra a lo largo de los ejes X e Y en la estructura de rieles. Convierte las órdenes de movimiento en señales precisas para los drivers DRV8825, asegurando la dirección, velocidad y número de pasos necesarios para alcanzar la posición deseada.
- **Interfaz de Usuario:** Este módulo permite la interacción directa del operador con el sistema a través de los controles físicos disponibles, como el joystick, los botones y el potenciómetro. Convierte las acciones del usuario en comandos que son enviados a los módulos de control de motores, actuadores y garra.

5.1.3. Librerías a utilizar

- **sAPI:** forma parte del firmware oficial de la EDU-CIAA y provee un conjunto de funciones de alto nivel que simplifican la interacción con el hardware. A través de esta librería se pueden manejar periféricos como entradas/salidas digitales, conversores ADC, UART, PWM y timers sin necesidad de programar registros directamente. Esto resulta útil porque permite desarrollar el firmware de manera más ágil.

5.2. Firmware del ESP-WROOM-32

5.2.1. Arquitectura del Firmware

Se utilizará una arquitectura basada en eventos para el firmware del ESP-WROOM-32, donde las distintas funciones del sistema—como la lectura de entradas digitales, el manejo del servidor web y la comunicación UART—se disparan en respuesta a eventos específicos en lugar de ejecutarse de forma secuencial.

5.2.2. Modularización

La organización del firmware se plantea mediante una estructura en capas, lo que favorece la separación de responsabilidades y simplifica tanto la depuración como el mantenimiento futuro. A continuación se muestra el diseño en capas para el ESP-WROOM-32:

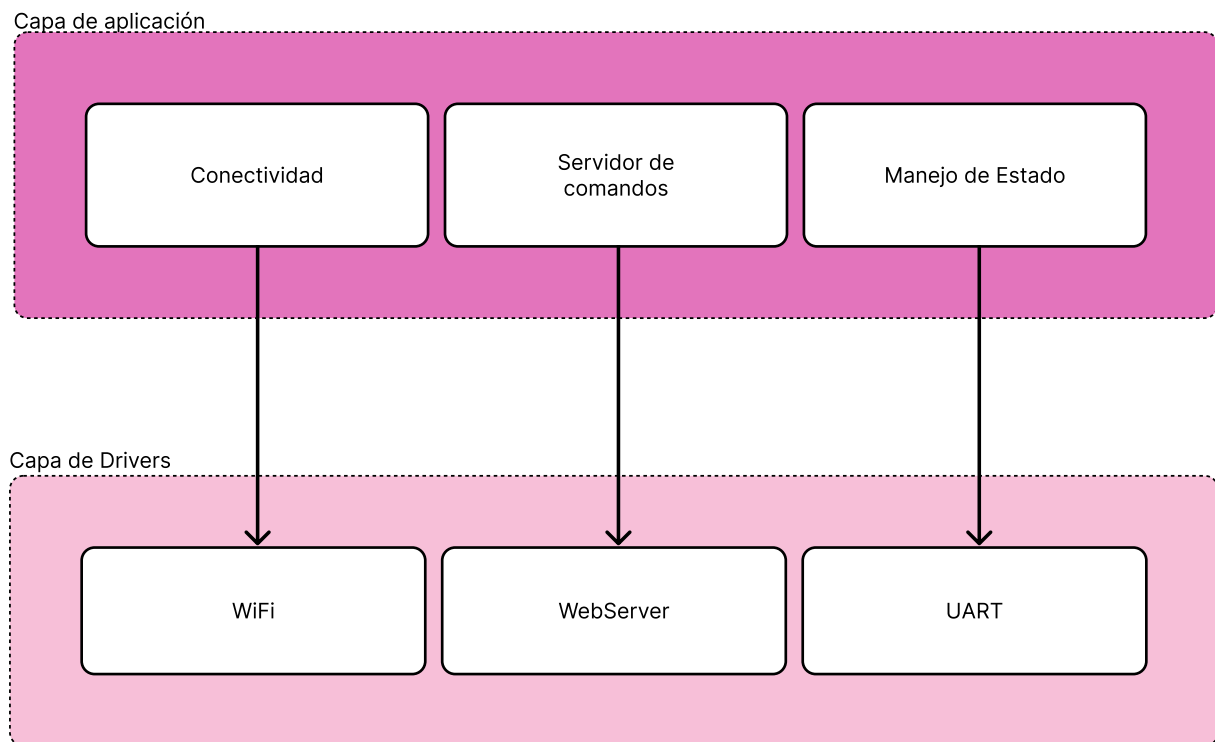


Figura 17: Diseño en capas de la arquitectura del firmware en ESP32.

Dentro de la capa de aplicación se identifican los siguientes módulos principales:

- **Conectividad:** Gestiona la conexión del ESP32 a la red inalámbrica local, asegurando la disponibilidad de la comunicación con dispositivos externos.
- **Servidor de comandos:** Permite el acceso del usuario mediante una página HTML embebida en el ESP32. Se encarga de atender solicitudes HTTP y transformar las acciones realizadas en la interfaz en comandos para el sistema.
- **Manejo de Estado:** Administra la comunicación con la EDU-CIAA a través del puerto serie. Transmite los comandos generados desde la interfaz web.

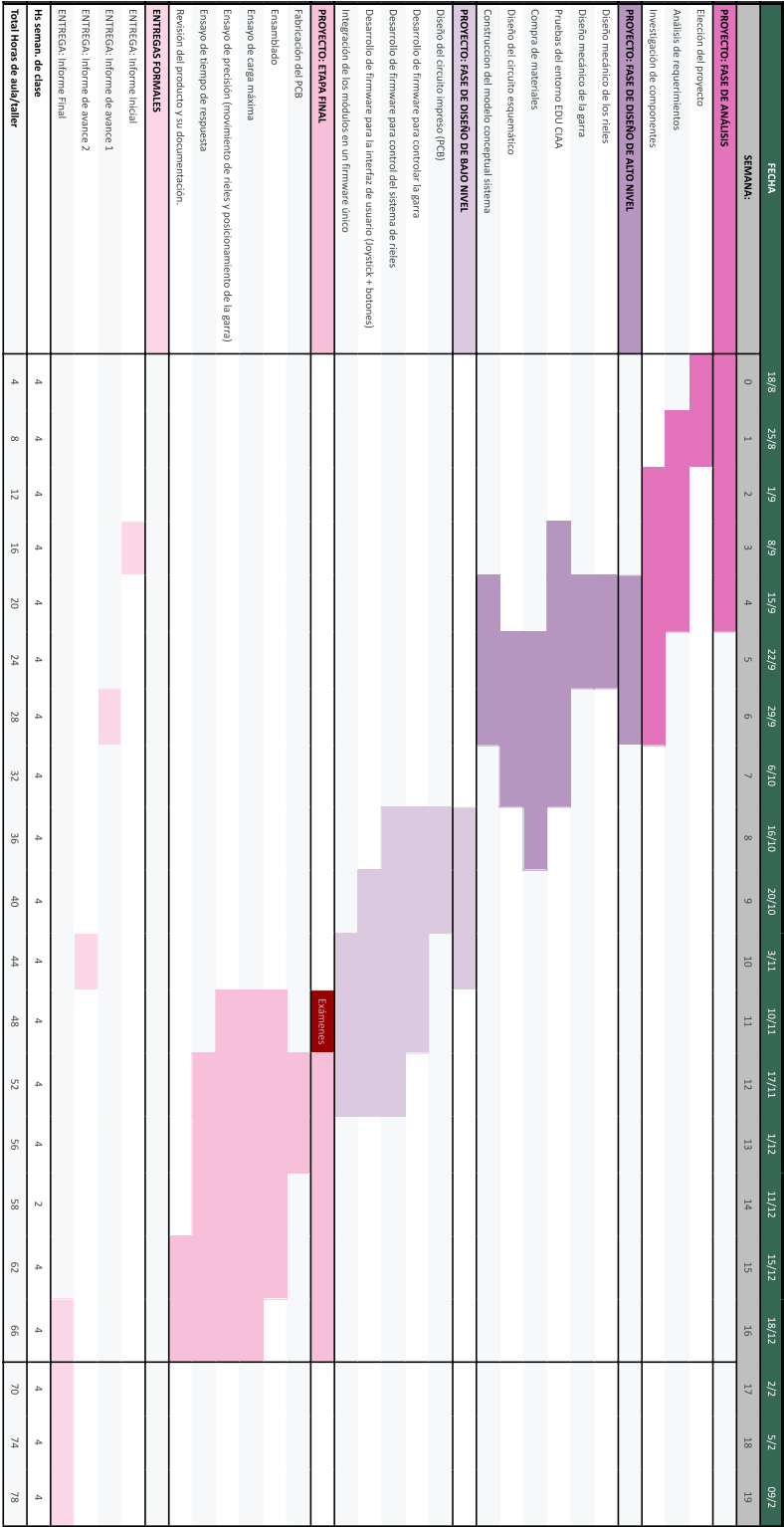
5.2.3. Librerías a utilizar

Para alojar una pagina web, el ESP32 tiene que actuar como servidor HTTP, para ello, se utilizarán las siguientes librerías:

- **[WebServer_WT32_ETH01](#):** Con ella es posible alojar y servir la página desde el microcontrolador, además de gestionar la comunicación con el cliente (navegador).
- **[SPIFFS](#):** El SPI Flash File System se utiliza para almacenar archivos directamente en la memoria flash del ESP32. Esto permite guardar y servir recursos de la página web (como archivos HTML, CSS, JavaScript o imágenes) sin necesidad de un servidor externo, asegurando que la interfaz esté embebida dentro del propio dispositivo.

6. Cronograma preliminar

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt que describe el flujo de trabajo del proyecto. De todas formas el mismo se puede encontrar en formato vertical [aquí](#).



7. Division de tareas del grupo

La distribución de las tareas se realizaron en función de los requerimientos tomados, basado en la experiencia previa de los integrantes del grupo y su afinidad a las mismas.

Tarea	Integrante(s) asignado(s)
Diseño y armado físico de la garra	Blasco, Gonzalo Gabino
Diseño de arquitectura de software	Blasco, Gonzalo Gabino
Implementación del firmware para control de la garra	Blasco, Gonzalo Gabino
Integración con ESP (comunicación / expansión)	Blasco, Gonzalo Gabino y Polanis, Iván Valentín
Movimiento vertical (eje Z) y su integración al sistema de rieles	Polanis, Iván Valentín
Firmware para control de eje Z	Polanis, Iván Valentín
Diseño 3D de piezas	Romero, Mateo
Diseño de la interfaz física del usuario	Romero, Mateo
Firmware de control manual del usuario	Romero, Mateo
Firmware para control de ejes X e Y	Savenia, Manuel
Diseño de sistema de rieles (ejes X e Y)	Savenia, Manuel
Diseño del circuito esquemático	Savenia, Manuel
Diseño del Circuito Impreso (PCB)	Savenia, Manuel

Las horas invertidas por integrante hasta el momento son:

- **Savenia, Manuel:** 40hs.
- **Romero, Mateo:** 35hs.
- **Polanis, Iván:** 34hs.
- **Blasco, Gonzalo:** 32hs.

8. Bibliografía

- (HowToMechatronics), Dejan. s. f. «How To Make a Linear Servo Actuator with Position Feedback». <https://howtomechatronics.com/projects/how-to-make-a-linear-servo-actuator-with-position-feedback/>.
- Abdelhamid, Ahmed Y., Mohamed Abdeldayem, y Mohamed Mabrouk. 2018. «Low Cost X-Y Core Positioning System Using Stepper Motor».,.
- Arduino. 2025. «Potentiometer Basics – Arduino Documentation». <https://docs.arduino.cc/learn/electronics/potentiometer-basics/>.
- Arduino Get Started. 2025. «Arduino Joystick Tutorial». <https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-joystick>.
- Dein, David. 2016. «Ramps 1.4 DIY SMD Pick and Place». <https://www.instructables.com/Ramps-14-DIY-SMD-Pick-and-Place/>.
- Designer, Cirkuit. s. f. «How to Use XL4005 — Adjustable Step Down Power Supply Module». <https://docs.cirkitdesigner.com/component/eb10e0da-bd8a-485e-a3fc-ba75715bc98a/xl4005-adjustable-step-down-power-supply-module>.
- Foundation, FreeRTOS. s. f. «FreeRTOS: Real-time Operating System for Microcontrollers». <https://www.freertos.org/>.
- henryarnold. 2017. «Drawing Robot – Arduino Uno + CNC Shield + GRBL». <https://www.thingiverse.com/thing:2349232>.
- Ingtelecto. 2025. «Control de motor paso a paso con módulo DRV8825 y Arduino». <https://ingtelecto.com/control-de-motor-paso-a-paso-con-modulo-drv8825-y-arduino/>.
- Libre, Hardware. 2025. «DRV8825: el driver para motores paso a paso». <https://www.hwlibre.com/drv8825/>.
- Manolescu, Vasile Denis, y Emanuele Lindo Secco. 2023. «Design of an Assistive Low-Cost 6 d.o.f. Robotic Arm with Gripper». En *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*, editado por Xin-She Yang, Simon Sherratt, Nilanjan Dey, y Amit Joshi, *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*. Springer Nature Singapore.
- Opulo Inc. 2024. «Work Instructions for LumenPnP v4 (OHAI – Open Hardware Assembly Instructions)». <https://ohai.opulo.io/lumen/index.html>.
- PentaDynamic. 2025. «Driver de motores BTS7960». <https://pentadynamic.com.ar/productos/driver-de-motores-bts7960/>.
- RobotShop. s. f. «Titan DC Gearhead Motor 12V 1000 RPM HP». <https://www.robotshop.com/products/titan-dc-gearhead-motor-12v-1000-rpm-hp>.
- Saadeh, Mohammad, y Cris Koutsougeras. 2023. «Development of A Cartesian Robot With Image Processing and Grasp Detection».,. <https://doi.org/10.7712/150123.9872.442489>.

- SuperbTech. 2021. «Servo Gripper Arm for SG90/MG90s Servo motor — Thingiverse». <https://www.thingiverse.com/thing:5149951/files>.
- Sys-Motor. 2025. «17HS3404 stepper motor». <https://www.sys-motor.com/show.aspx?id=145>.
- «Datasheets — BlitzCrank repository, resources/datasheets». s. f. <https://github.com/gonblas/blitzcrank/tree/main/resources/datasheets>.

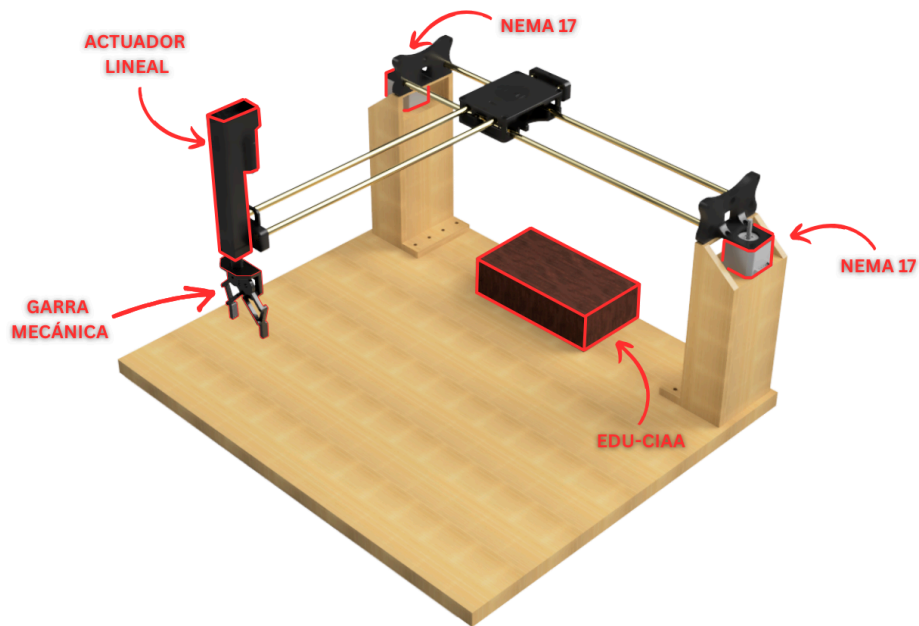
9. Anexos

9.1. Herramientas utilizadas

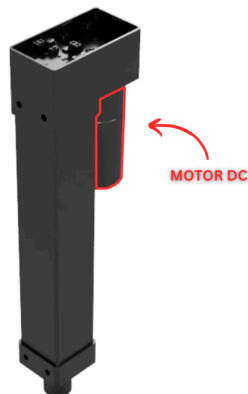
- [KiCad](#)
- [Fusion 360](#)
- [Figma](#)

9.2. Modelo 3D

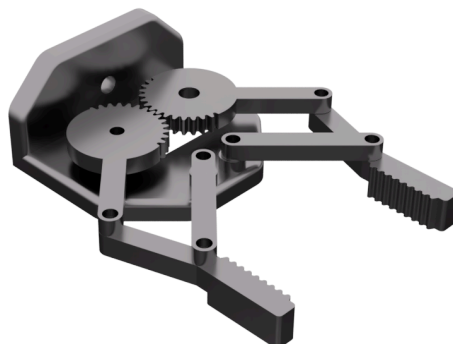
El modelo 3D inicial del sistema se presenta a continuación, mostrando la disposición general de todos sus componentes principales:



A continuación se muestran detalles específicos de algunos de sus elementos importantes. Primero, el actuador lineal, que constituye el mecanismo principal de movimiento:



Finalmente, se presenta la garra, encargada de la manipulación de objetos, con sus detalles de diseño y articulaciones:



9.3. Bill of Materials (BOM)

La [Bill of Materials](#) (BOM) reúne de forma clara todos los componentes necesarios para el proyecto, con sus cantidades, costos y estado de compra.

Nombre del Producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Comprado	Link	Parte
ESP-WROOM-32	1	\$14,990.00	\$14,990.00	☒	MercadoLibre	General
Edu C1aa Nxp Lpc433	1	\$240,000.00	\$240,000.00	☒	MercadoLibre	
Fuentes de 12v 5A SIMALED LCS-1721-M1	1	\$11,000.00	\$11,000.00	☐	MercadoLibre	
Modulo Step Down XL4005	1	\$5,844.00	\$5,844.00	☐	MercadoLibre	
Potenciometro 10k Ohms Lineal 16mm Arduino B10k Eje 15mm	1	\$2,963.00	\$2,963.00	☒	MercadoLibre	Interfaz
Push Button Tact Switch 4 Patas 6x6 X 4,3mm	2	\$297.00	\$594.00	☒	MercadoLibre	
Joystick pulsador analógico SYSPORT	1	\$2,500.00	\$2,500.00	☒	MercadoLibre	
Servomotor TowerPro Microservo 9g SG90	1	\$4,750.00	\$4,750.00	☒	MercadoLibre	Garra
Tornillos M3 de 15 mm de largo y 3 mm de diámetro	7	\$500.00	\$3,500.00	☐	Ingia	
Tuercas M3 estándar	7	\$400.00	\$2,800.00	☒	Ingia	
Tornillo chiquito falopa del video de la garra en si	1	\$200.00	\$200.00	☒		
Micro Switch Final De Carrera 5a 250v Cnc Leva Corta	2	\$746.00	\$1,492.00	☐	Emakers	Actuador Lineal
Puente H Controlador Driver Bts7960	1	\$14,792.00	\$14,792.00	☐	MercadoLibre	
MOTOR TITAN DC 12V 500 RPM SP	1	\$65,200.00	\$65,200.00	☐	Arsumo	
Varilla roscada Tr8x8 con tuerca 300mm	1	\$13,000.00	\$13,000.00	☐	MercadoLibre	
Rodamiento 684 2rs (4x9x4mm)	6	\$5,400.00	\$32,400.00	☐	MercadoLibre	
Rodamiento 686 2rs (6x13x5mm)	1	\$849.00	\$849.00	☐	MercadoLibre	
Tornillo M3x8	10	\$138.00	\$1,380.00	☒	MercadoLibre	
Tornillo Fresado M3x10	1	\$201.00	\$201.00	☒	MercadoLibre	
Tornillo M3x10	2	\$218.00	\$436.00	☒	MercadoLibre	
Tornillo M4x6	2	\$439.00	\$878.00	☒	MercadoLibre	
Tornillo M4x25	2	\$185.00	\$370.00	☒	MercadoLibre	
Tornillo M4x30	2	\$210.00	\$420.00	☒	MercadoLibre	
Tornillo M2x8	2	\$364.00	\$728.00	☒	MercadoLibre	
Tornillo gusano M4X5	5	\$101.00	\$505.00	☒	BuloneraVirtual	
Motor Nema 17HS3404N	2	\$43,599.00	\$87,198.00	☒	MercadoLibre	Sistema de rieles
Controlador de motor DRV8825	2	\$4,095.00	\$8,190.00	☒	MercadoLibre	
Barra Rodamientos Lineales M8 x 450mm, X Axis	2	\$4,095.00	\$8,190.00	☒	MercadoLibre	
Barra Rodamiento Lineales M8 x 350mm, Y axis	2	\$3,185.00	\$6,370.00	☒	MercadoLibre	
LM8UU Rodamiento Lineal	8	\$2,839.00	\$22,712.00	☒	MercadoLibre	
Polea GT2 16 dientes	2	\$5,340.00	\$10,680.00	☒	MercadoLibre	
Rodamiento 624zz	4	\$1,480.00	\$5,920.00	☒	MercadoLibre	
2000mm GT2 correa	1	\$8,500.00	\$8,500.00	☒	MercadoLibre	
Total			\$579,552.00	A pagar		\$148,077.00

Además, se requerirán impresiones en 3D que aún no tienen un precio estimado pero se listan a continuación:

- Estructura del actuador lineal.
- Estructura de la garra mecánica.
- Soporte motor (x2).
- Soporte superior central.
- Soporte inferior central.
- Estructura eje X frontal.
- Estructura eje X trasero
- Estructura eje Y frontal.
- Estructura eje Y trasero.